

古代玻璃制品的成分分析与鉴别

马文杰 李传浩 赵宇翔

1120240005 1120240023 1120240258

报告人:赵宇翔

2026 年 9 月 17 日

背景与问题

研究背景

古代玻璃分两类助熔剂体系：高钾玻璃、铅钡玻璃（彭丽红等，2024）。文物埋藏中发生风化：元素交换改变成分占比，干扰类型识别。数据为成分数据：各成分比例累加和应约为 100%，题目规定在 85% ~ 105% 内视为有效（彭丽红等，2024）。

问题

- 风化与类型 / 纹饰 / 颜色的关系；风化前后化学成分统计规律；预测风化前成分
- 高钾、铅钡的分类规律；两类内部亚类划分；合理性与敏感性分析
- 判别 8 件未知样品所属类型；敏感性分析

数据预处理

处理流程

累加和有效性筛选：85% ~ 105% 视为有效（彭丽红等，2024），剔除 2 条。

SVR 插补（侯兴汉等，2026）：仅对拟合 R^2 高的 K_2O 、 PbO 、 BaO 三列插补，其余只保留二值检出特征。

同文物多采样点聚合取均值，得 56 组有效文物级样本。

定义（加性对数比 ALR，以 SiO_2 为基准）

$$y_{i,d} = \ln \frac{x_{i,d}}{x_{i, SiO_2}}$$

其中 $y_{i,d}$ 为第 i 个样本第 d 种成分的 ALR 变换值， $x_{i,d}$ 为变换前的成分含量， x_{i, SiO_2} 为基准成分 SiO_2 的含量。

定义（中心对数比 CLR）

$$g_i = \left(\prod_{d=1}^{D'} x_{i,d} \right)^{1/D'}, \quad y_{i,d} = \ln \frac{x_{i,d}}{g_i}$$

其中 g_i 为第 i 个样本各成分含量的几何均值, D' 为参与对数比变换的成分数, $y_{i,d}$ 为第 i 个样本第 d 种成分的 CLR 变换值, $x_{i,d}$ 为变换前的成分含量。

注记

为什么需要：成分数据受定和约束，单形空间上存在伪相关，经典统计方法不能直接使用；参照钱鸿羽等（2024）的思路，对数比变换把数据从单形空间映射到欧氏空间，解除定和约束。

```
PS C:\Users\18904\Github> & C:\Users\18904\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
[1/4] 读取三张表单并清洗（列名/采样点/85%~105%筛选/关联分类信息） （累计耗时 0.0s）
      表单1 58 件 | 表单2 69 个采样点（有效 67） | 表单3 8 件（有效 8）
[2/4] 文物级聚合与多口径文件 （累计耗时 0.1s）
      文物级主表 51 件（有效 49） | 全量 58 件（有效 58） | 特殊点 56 条
[3/4] SVR 插补（K20 / PbO / BaO） （累计耗时 0.2s）
      有效文物样本：49 件 | 特征(低缺失): ['SiO2', 'CaO', 'Al2O3', 'CuO', 'P2O5'] | 插补目标(中缺失)
      [K20] 缺失率 40.8% | 已检出 29 / 插补 20 | 5折CV R2=0.874 | 参数 {'C': 50, 'epsilon': 0.05,
      [MgO] 缺失率 40.8% | 已检出 29 / 插补 20 | 5折CV R2=0.020 | 参数 {'C': 1, 'epsilon': 0.1, '
      [Fe2O3] 缺失率 30.6% | 已检出 34 / 插补 15 | 5折CV R2=0.274 | 参数 {'C': 1, 'epsilon': 0.1,
      [PbO] 缺失率 22.4% | 已检出 38 / 插补 11 | 5折CV R2=0.802 | 参数 {'C': 50, 'epsilon': 0.1,
      [BaO] 缺失率 26.5% | 已检出 36 / 插补 13 | 5折CV R2=0.756 | 参数 {'C': 50, 'epsilon': 0.1,
      [SrO] 缺失率 36.7% | 已检出 31 / 插补 18 | 5折CV R2=0.202 | 参数 {'C': 1, 'epsilon': 0.05,
[4/4] 问题 1 准备表 （累计耗时 7.8s）

预处理全部完成，输出目录：c:\Users\18904\Github\states-python\2-解答\0-数据预处理\cleaned（总耗时
PS C:\Users\18904\Github>
```

问题一：风化与类型 / 纹饰 / 颜色的关系

卡方独立性检验

参照彭丽红等（2024）的卡方独立性检验，检验属性（类型 / 纹饰 / 颜色）与风化是否独立：

$$\chi^2 = \sum_{\ell,c} \frac{(n_{\ell c} - E_{\ell c})^2}{E_{\ell c}}, \quad E_{\ell c} = \frac{n_{\ell} \cdot n_c}{n}$$

χ^2 为卡方统计量, ℓ 为属性类别下标 ($\ell = 1, \dots, L$), c 为风化状态下标 ($c = 1$ 无风化、 $c = 2$ 风化), $n_{\ell c}$ 为 ℓ 类属性、 c 类风化的观测频数, $E_{\ell c}$ 为对应格的期望频数, n_{ℓ} 、 n_c 分别为行合计与列合计, n 为样本总数。 $P < 0.05$ 认为显著相关。

蒙特卡洛置换检验

当列联表存在零频或期望频数过小 (< 5) 时，卡方近似失效。参照彭丽红等（2024）对零频情形的处理思路，将风化标签随机重排 N_{perm} 次、每次重算卡方统计量，置换检验 P 值为

$$P_{\text{perm}} = \frac{\sum_{t=1}^{N_{\text{perm}}} 1\{\chi_t^2 \geq \chi_{\text{obs}}^2\} + 1}{N_{\text{perm}} + 1}$$

P_{perm} 为置换检验得到的 P 值, $N_{\text{perm}} = 5000$ 为随机重排次数, t 为重排次数的下标, χ_t^2 为 t 次重排后重算的卡方统计量, χ_{obs}^2 为观测样本的卡方统计量, $1\{\cdot\}$ 为示性函数 (条件成立取 1、否则取 0)。分子分母同加 1 以避免 $P = 0$ 的伪精确。

结果

为刻画关联方向并对检验结论交叉验证 (熊强等, 2025; 刘振文等, 2025), 进一步计算 Spearman 秩相关 ρ 与 Kendall 秩相关 τ 。

- 类型: $\chi^2 = 5.452$, $P = 0.0195$, Spearman / Kendall $\rho = \tau = -0.344^{**}$ 显著相关
- 纹饰: $P = 0.106$ 不显著
- 颜色: $P = 0.659$ 不显著

问题一：风化前后化学成分统计规律

Mann-Whitney U 检验

成分含量偏离正态分布, 故沿用钱鸿羽等 (2024) 的非参数检验框架, 用秩和检验比较风化 / 未风化两组的分布差异:

$$U = n_0 n_1 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1$$

U 为 Mann-Whitney 统计量, n_0 、 n_1 分别为无风化组与风化组的有效样本数, R_1 为风化组的秩和。 $P < 0.05$ 认为差异显著。

Cohen's d 效应量

刻画差异大小 (钱鸿羽等, 2024):

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}{s_p}$$

d 为效应量, $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_0$ 分别为风化组与无风化组该成分的样本均值, s_p 为两组合并标准差。 $|d| > 0.8$ 为大效应; $d > 0$ 表示风化后升高, $d < 0$ 表示下降。

结果

- 高钾: SiO_2 由 66.69% ~ 93.96% ($P < 0.001$ 、 $d = 4.80$)、 K_2O 、 CaO 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 显著下降——硅富集、助熔组分流失。
- 铅钡: SiO_2 由 54.93% ~ 27.73% ($P < 0.001$ 、 $d = -2.45$), PbO 、 CaO 、 P_2O_5 显著升高——硅流失、重金属富集。

问题一：风化前成分预测

方法

借鉴钱鸿羽等（2024）的反应比例反推思路，并以熊强等（2025）的风化程度变量化方法赋风化程度：

1. 风化程度多元回归：按风化状态给每个采样点赋风化程度值（熊强等，2025）
2. 估计反应比例：计算各成分相对 SiO_2 的迁移比例（钱鸿羽等，2024）
3. 反推风化前成分：由实测含量按反应比例扣减风化损耗，还原到风化前状态（钱鸿羽等，2024）

PS C:\Users\18904\Github> & C:\Users\18904\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe

[1/3] 5.1 表面风化与类型/纹饰/颜色的关系 （累计耗时 0.0s）

[类型] 卡方=5.452 P=0.0195（卡方） | $p=-0.344$ $\tau=-0.344$ → 显著相关

[纹饰] 卡方=4.957 P=0.1060（置换） | $p=+0.037$ $\tau=+0.036$ → 不显著

[颜色系] 卡方=2.126 P=0.6589（置换） | $p=-0.020$ $\tau=-0.020$ → 不显著

[2/3] 5.2 风化前后化学成分统计规律 （累计耗时 47.0s）

文物级主表 51 件（多采样点已聚合）

[高钾玻璃] 无风化 12 件 / 风化 6 件

[铅钡玻璃] 无风化 12 件 / 风化 21 件

显著成分（ $P<0.05$ ）：高钾:SiO2, 高钾:K2O, 高钾:CaO, 高钾:Al2O3, 高钾:Fe2O3, 铅钡:SiO2, 铅钡:CaO,

[3/3] 5.3 风化前化学成分预测（主线A + 对照B） （累计耗时 47.0s）

有效采样点 67 个（未风化 35 / 一般风化 29 / 严重风化 3）

[高钾玻璃] 主线A: $R^2=0.8625$ | 系数 {'const': np.float64(0.2), 'SiO2': np.float64(0.0063), 'K:

反应比例: SiO2=1.0, K2O=-0.3386, CaO=-0.2006, Al2O3=-0.1661

标准化偏差: 全部 通过; 除高缺失组分外 通过（论文口径）

预测区间: SiO2 58.9~63.3 | K2O 11.9~12.3

[铅钡玻璃] 主线A: $R^2=0.7814$ | 系数 {'const': np.float64(0.7627), 'SiO2': np.float64(-0.0156),

反应比例: SiO2=1.0, CaO=-0.0438, Al2O3=0.0265, PbO=-0.6052, P2O5=-0.1371

标准化偏差: 全部 未通过; 除高缺失组分外 通过（论文口径）

严重风化样本08 原始SiO2预测 = 54.83%

[对照B] 风化虚拟变量回归（WG=0 得风化前预测）：

高钾 K2O: $R^2=0.9453$ WG系数=-3.2641

高钾 P2O5: $R^2=0.6139$ WG系数=-0.165

铅钡 K2O: $R^2=0.5382$ WG系数=-0.3475

铅钡 SrO: $R^2=0.4655$ WG系数=-0.2779

铅钡 P2O5: $R^2=0.8421$ WG系数=2.9567

问题 1 完成: 输出 c:\Users\18904\Github\states-python\2-解答\1-第一问\第一问.xlsx （总耗时 48.3s

PS C:\Users\18904\Github>

问题二：分类规律

方法及作用

- Spearman 秩相关：刻画类型与各成分的关联方向（张星园等，2023）
- 随机森林特征重要性：筛选分类核心成分、实现降维（刘振文等，2025）
- 逻辑回归：输出类别概率，判别系数方向与相关分析互证（钱鸿羽等，2024）
- CART 决策树：提炼可读判别规则（熊强等，2025）

结果

核心成分：

$$\text{PbO} > \text{BaO} > \text{SiO}_2 > \text{K}_2\text{O} > \text{SrO} > \text{CaO} > \text{Al}_2\text{O}_3$$

累计重要性 91.6%；

规则： $\text{PbO} \leq 5.46$ 判高钾， > 5.46 判铅钨；

分层 5 折交叉验证准确率（范一苇，2026）：逻辑回归 98.2%、随机森林 100%、CART 96.7%。

问题二：K-means++ 聚类与 Ward 对照

K-means++ 聚类

对每类玻璃取前 7 位核心成分（标准化后）聚类（刘振文等，2025），目标函数为簇内离差平方和：

$$J_K = \sum_{k=1}^K \sum_{i \in G_k} \sum_{d \in Q} (z_{id} - \mu_{kd})^2$$

其中 J_K 为簇内离差平方和(目标函数)， K 为聚类数， G_k 为第 k 个簇的样本集合， Q 为核心成分指标集， z_{id} 为第 i 个样本第 d 种核心成分的标准化值， μ_{kd} 为第 k 个簇在第 d 种成分上的质心。

K-means++ 以候选样本按与已选质心最短距离平方成正比的概率挑选初始质心，降低局部最优风险（刘振文等，2025）；类数 K 由聚类质量确定。

Ward 层次聚类对照

每次合并使簇内离差平方和增量最小（彭丽红等，2024）：

$$\Delta J_{k\ell} = \frac{|G_k||G_\ell|}{|G_k| + |G_\ell|} \sum_{d \in Q} (\mu_{kd} - \mu_{\ell d})^2$$

其中 $\Delta J_{k\ell}$ 为合并簇 k 与簇 ℓ 引起的离差平方和增量， $|G_k|$ 、 $|G_\ell|$ 分别为两簇的样本数， μ_{kd} 、 $\mu_{\ell d}$ 分别为两簇在第 d 种成分上的质心， Q 为核心成分指标集。

聚类结果附图：左图高钾玻璃（ $K = 4$ ），右图铅钡玻璃（ $K = 6$ ），主成分散点图。

Error: spawn pdf2svg ENOENT

问题二：敏感性分析

方法及作用

ARI（调整兰德指数）：度量扰动前后两次划分的一致程度。

乘性高斯扰动 $\pm 5\% / \pm 10\% \times 100$ 次重聚类：参照熊强等（2025）的敏感度分析思路，检验亚类结构对成分测量误差是否稳健。

结果

高钾：ARI 0.981/0.939，结构稳定；铅钡：ARI 0.790/0.759，中等稳定。

```
PS C:\Users\18904\Github> & C:\Users\18904\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
[1/4] 6.1 分类规律挖掘 (Spearman / RF / 决策树 / Logistic + 分层5折) (累计耗时 0.0s)
    Spearman 相关前8: PbOp=+0.785, BaOp=+0.763, SiO2p=-0.680, SrOp=+0.613, K2Op=-0.554, Fe2O3p=
    RF 前7位累计重要性 0.9157 (论文 91.6%) | 5折CV准确率 1.0000±0.0000
    决策树 5折CV 0.9667±0.0667 | 规则:
| --- PbO <= 5.46
| | --- class: 0
| --- PbO > 5.46
| | --- class: 1

    Logistic 5折CV 0.9818±0.0364 | 系数前8: PbO=+1.221, SiO2=-1.151, BaO=+0.851, K2O=-0.833, CaO
    [CV] 随机森林 1.0000 | 决策树 0.9667 | Logistic 0.9818
[2/4] 6.2 亚类划分 (K-means++ / Ward 对照 / 亚类画像) (累计耗时 2.1s)
    [高钾] 推荐 K=4 (轮廓系数 0.5085, SSE 24.6006) | Ward ARI=1.0000 | 亚类: 高CaO型×5, 低CaO型×7,
    [铅钡] 推荐 K=6 (轮廓系数 0.3507, SSE 82.1570) | Ward ARI=0.8478 | 亚类: 高SiO2型×15, 高PbO型×
    论文表3 行序核对: 高钙型×5, 低钙型×7, 高钡型×3, 高铅型×1, 高硅型×15, 高铅型×9, 高磷型×8, 高铜型×
[3/4] 6.3 敏感性分析 (成分扰动 / 特征方案 / 类数) (累计耗时 4.1s)
    [扰动] 高钾 ±5%: ARI=0.9805±0.0620 标签变化率=26.9%
    [扰动] 高钾 ±10%: ARI=0.9389±0.0998 标签变化率=39.0%
    [扰动] 铅钡 ±5%: ARI=0.7902±0.1141 标签变化率=80.5%
    [扰动] 铅钡 ±10%: ARI=0.7589±0.1365 标签变化率=78.0%
    [类数] 高钾 K4 vs K3: ARI=0.9018
    [类数] 高钾 K4 vs K5: ARI=0.9582
    [类数] 铅钡 K6 vs K5: ARI=0.7669
    [类数] 铅钡 K6 vs K7: ARI=0.6199
[4/4] 生成论文插图 (PDF) 并写出 第二问.xlsx (累计耗时 13.3s)
    图1 特征重要性 → fig_q2_importance.pdf
    图2 亚类划分 → fig_q2_cluster.pdf
    图3 聚类评估 → fig_q2_elbow.pdf

问题 2 完成: 输出 c:\Users\18904\Github\states-python\2-解答\2-第二问\第二问.xlsx; 图 → c:\Users
PS C:\Users\18904\Github>
```

问题三：风化样本的假设-验证判别

假设-验证流程

未风化样本：直接判别。

风化样本：参照钱鸿羽等（2024）的假设-验证流程，对每件样品依次假设 h 为高钾与铅钡。

1. 还原风化前成分：

$$\widehat{C}_{id}^{(h)} = C_{id} - \frac{r_d^{(h)}}{A^{(h)}} Y_i$$

其中 $\widehat{C}_{id}^{(h)}$ 为假设 h 下还原的风化前成分估计， C_{id} 为该样本第 d 种成分的实测含量， $r_d^{(h)}$ 、 $A^{(h)}$ 分别为假设 h 对应类型的反应比例与反推分母， Y_i 为该样本的风化程度。

- 2. 将还原成分代入判别模型，得概率 $P^{(h)}$ 。
- 3. 还原后判别与假设 h 一致才采纳。

注记

关键成分缺失或还原超出成分含量物理范围的假设判为不可行。

判别结果

8 件未知样品的判别结果

样品	风化状态	P (铅钡)	最终类型	置信度
A1	无风化	0.14	高钾	0.72
A2	风化	0.89	铅钡	0.79
A3	无风化	0.98	铅钡	0.95
A4	无风化	0.98	铅钡	0.96
A5	风化	0.90	铅钡	0.81
A6	风化	0.11	高钾	0.98
A7	风化	0.17	高钾	0.97
A8	无风化	0.91	铅钡	0.83

判别概率为逻辑回归输出的 P （其等价于无隐藏层线性神经网络，范一苇，2026）， $P > 0.5$ ；
置信度 = $|P - 0.5| \times 2$ 。

附图：未知样品判别概率条形图（高钾橙色/铅钡蓝色）。

Error: spawn pdf2svg ENOENT

问题三：敏感性分析

沿用熊强等（2025）的敏感度分析思路，施加 $\pm 5\%$ / ± 10 乘性高斯扰动、重复 100 次，8 件样品类别翻转率全为 0，说明判别结果对成分测量误差不敏感，未知样品鉴别结论稳健可靠。

PS C:\Users\18904\Github> & C:\Users\18904\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe

[1/5] 构建判别底座（三模型 + 分层 5 折） （累计耗时 0.0s）

判别底座 分层5折CV: Logistic 0.9818 / RF 1.0000 / 决策树 0.9667

[2/5] 重算风化还原模型（采样点级） （累计耗时 4.0s）

风化还原[高钾] $R^2=0.8625$ 反推分母=0.0239 (n=13)

风化还原[铅钡] $R^2=0.7814$ 反推分母=-0.0199 (n=38)

[3/5] 8 件未知样品 假设-验证 判别 （累计耗时 4.7s）

[A1] 表面无风化 直接判别=高钾 (P(铅钡)=0.1416, 投票 高钾/高钾/高钾) → 最终类型=高钾 (依据: 直接判

[A2] 高钾假设还原: 关键成分缺失或超出物理范围 → 不可行

[A2] 铅钡假设还原: 关键成分缺失或超出物理范围 → 不可行

[A2] 表面风化 直接判别=铅钡 (P(铅钡)=0.8948, 投票 铅钡/铅钡/铅钡) → 最终类型=铅钡 (依据: 直接判

[A3] 表面无风化 直接判别=铅钡 (P(铅钡)=0.9754, 投票 铅钡/铅钡/铅钡) → 最终类型=铅钡 (依据: 直接判

[A4] 表面无风化 直接判别=铅钡 (P(铅钡)=0.9824, 投票 铅钡/铅钡/铅钡) → 最终类型=铅钡 (依据: 直接判

[A5] 高钾假设还原 → 判为铅钡 (P(铅钡)=0.4185, 投票 高钾/铅钡/铅钡)

[A5] 铅钡假设还原: 关键成分缺失或超出物理范围 → 不可行

[A5] 表面风化 直接判别=铅钡 (P(铅钡)=0.9049, 投票 铅钡/铅钡/铅钡) → 最终类型=铅钡 (依据: 直接判

[A6] 高钾假设还原 → 判为高钾 (P(铅钡)=0.0097, 投票 高钾/高钾/高钾)

[A6] 铅钡假设还原: 关键成分缺失或超出物理范围 → 不可行

[A6] 表面风化 直接判别=高钾 (P(铅钡)=0.1147, 投票 高钾/高钾/高钾) → 最终类型=高钾 (依据: 高钾假设

[A7] 高钾假设还原 → 判为高钾 (P(铅钡)=0.0157, 投票 高钾/高钾/高钾)

[A7] 铅钡假设还原: 关键成分缺失或超出物理范围 → 不可行

[A7] 表面风化 直接判别=高钾 (P(铅钡)=0.1746, 投票 高钾/高钾/高钾) → 最终类型=高钾 (依据: 高钾假设

[A8] 表面无风化 直接判别=铅钡 (P(铅钡)=0.9134, 投票 铅钡/铅钡/铅钡) → 最终类型=铅钡 (依据: 直接判

[4/5] 敏感性汇总与核对 （累计耗时 5.6s）

扰动翻转率: 全部为 0 (论文表5)

样品 ±5%扰动翻转率 ±10%扰动翻转率

A1	0.0	0.0
A2	0.0	0.0
A3	0.0	0.0
A4	0.0	0.0
A5	0.0	0.0
A6	0.0	0.0
A7	0.0	0.0
A8	0.0	0.0

[5/5] 生成论文插图 (PDF) 并写出 第三问.xlsx （累计耗时 5.7s）

图4 判别概率 → fig_q3_prob.pdf

问题 3 完成: 输出 c:\Users\18904\Github\states-python\2-解答\3-第三问\第三问.xlsx; 图 → c:\Users

PS C:\Users\18904\Github>

总结

预处理以对数比变换解除定和约束; 统计检验揭示风化规律; 聚类实现亚类划分;
假设-验证完成未知样品判别

局限: 基于 % 件小样本; 高钾无严重风化样本, 风化程度函数仅两档, 外推有限。

优缺点

优点

- 数据预处理贴合成分结构：SVR 只插补可信的三列（侯兴汉等，2026）、ALR / CLR 解除定和约束（钱鸿羽等，2024），从源头降低伪相关与分布失真；
- 多方法互证、可解释：检验兼用非参数检验与效应量；分类由相关分析、随机森林、逻辑回归、浅决策树相互印证；聚类以 K-means++ 与 Ward 层次聚类对照；
- 稳健性检验链条完整：分层 5 折交叉验证、未知样品翻转率检验、风化样品“假设-验证”闭环。

缺点

- 线性模型局限：逻辑回归、多元回归依赖线性结构与近似正态假设（钱鸿羽等，2024），成分间存在共线性且样本量小，回归系数可能不稳定；
- 聚类与统计检验固有限制：K-means++ 较适合凸形簇、需预设类数（刘振文等，2025），轮廓系数在簇边界重叠时选 K 不稳（彭丽红等，2024）；多重比较未做校正、小样本下检验功效受限。

参考文献

- [1] 彭丽红,王颖梁,唐玥,等. 古代玻璃文物鉴别和分类问题的统计分析[J]. 黑龙江科学,2024,15(24): 102-105.
- [2] 侯兴汉,彭悌珊,于波,等. 基于SVR 插补高缺失率的地下水水质监测数据插补研究[J]. 安全与环境学报,2026,26(6): 2465-2474.
- [3] 钱鸿羽,岳思情,许雷,等. 基于多元线性回归的古代玻璃体系判别方法[J]. 甘肃科技,2024,40(2): 56-61.
- [4] 熊强,张瀚文,张宏俊,等. 多元数学建模分析古风化玻璃成分研究[J]. 西北民族大学学报 (自然科学版),2025,46(4): 7-22.
- [5] 刘振文,何彭. 基于随机森林及K-means++ 对玻璃文物的成分分析与鉴别[J]. 长春工业大学学报,2025,46(6): 545-551.
- [6] 张星园,孟怡辰,罗建龙,等. 基于CatBoost 的玻璃成分与风化关系实证探究[J]. 玻璃,2023(8): 15-23.
- [7] 范一苇. 深度学习的统计学习框架(课程讲义)[Z]. 北京理工大学. 第1-4 讲；K 折交叉验证与数据泄漏见第3 讲，线性神经网络见第 4 . 2026.